

Câu 1.

Tên file: **CLOCK.CPP**

Một chiếc đồng hồ kim đang hiển thị thời gian hiện tại là a giờ b phút. Sau mỗi 1 phút, hai kim giờ và kim phút sẽ chuyển động một lần theo tỷ lệ thời gian thông thường.

Yêu cầu: Xác định góc hợp bởi kim giờ và phút sau thời gian x phút.

INPUT là **CLOCK.INP**, gồm 1 dòng chứa 3 số a , b và x ($0 \leq a \leq 11$, $0 \leq b \leq 59$, $1 \leq x \leq 720$)

OUTPUT là **CLOCK.OUT**, gồm 1 dòng chứa góc hợp bởi hai kim giờ và phút tính theo đơn vị độ (làm tròn đến 1 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

EXAMPLE:

CLOCK.INP	CLOCK.OUT
0 0 30	165
1 10 21	140.5
2 30 40	35

Câu 2.

Tên file: **COLLECTION.CPP**

Một bộ sưu tập tem cổ có n chiếc được một người quen góp cho bảo tàng. Nhưng do vận chuyển nên thứ tự các con tem theo mã số phát hành bị đảo lộn, chỉ có một danh sách mã số các con tem sắp thứ tự từ nhỏ đến lớn của người sưu tầm để thống kê lại. Mạnh là nhân viên mới ở bảo tàng nên được giao việc xếp các con tem lại theo đúng thứ tự phát hành từ trước đến sau. Do không nghĩ ra cách nào tốt hơn nên Mạnh chọn cách làm thủ công là dò dãy tem từ trái sang phải để lấy lần lượt các con tem theo thứ tự 1, 2, ..., n trong danh sách, cứ đến cuối dãy mà chưa lấy hết tem thì bạn lại quay lại tìm từ đầu dãy.

Yêu cầu: Hãy kiểm tra xem Mạnh cần mất bao nhiêu lần dò từ trái sang phải cả dãy tem để có thể hoàn thành công việc.

INPUT là **COLLECTION.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương n ($\leq 1e6$) là số con tem, dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ là mã số phát hành của các con tem (con tem phát hành trước thì có mã số nhỏ hơn).

OUTPUT là **COLLECTION.OUT**, gồm 1 dòng chứa số lần dò tìm tem của Mạnh.

EXAMPLE:

COLLECTION.INP	COLLECTION.OUT
4 1 3 2 4	2

GIẢI THÍCH TEST: Lần đầu Mạnh lấy được tem số 1 và số 2; lần sau Mạnh Linh lấy được tem số 3 và số 4.

SUBTASK: Có 50% số test có $n < 1000$.

Câu 3.

Tên file: **STRING.CPP**

Cho xâu s gồm các chữ cái tiếng Anh in thường có không quá $1e6$ kí tự. Một xâu được gọi là **đồng dạng** với s là xâu sử dụng số lượng kí tự mỗi loại đúng bằng của xâu s , VD: abc và bca, hiển nhiên xâu s **đồng dạng** với chính nó.

Yêu cầu: Đếm số xâu đồng dạng của xâu s cho trước.

INPUT là **STRING.INP**, gồm 1 dòng chứa xâu s .

OUTPUT là **STRING.OUT**, gồm 1 dòng chứa số xâu đồng dạng với xâu s , kết quả chia dư cho $1e9 + 7$.

EXAMPLE:

STRING.INP	STRING.OUT
abc	6
aabc	12

SUBTASK: 50% số test có độ dài xâu bé thua 10.